

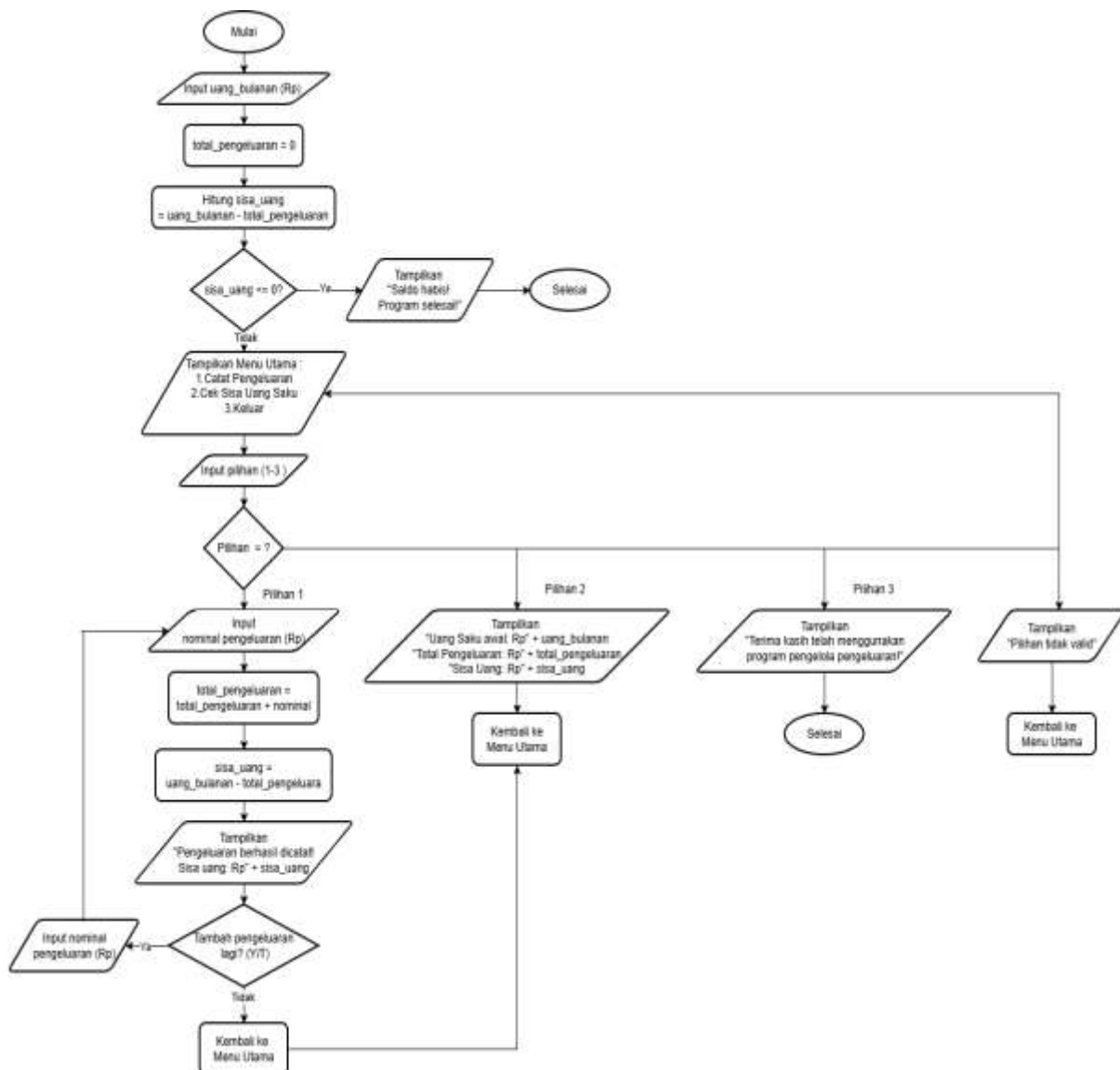
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Suniati Muwadah (2609106105)
Kelas (C2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

Flowchart



Flowchart ini menunjukkan alur program untuk mengatur uang saku bulanan. Program dimulai dengan memasukkan jumlah uang saku, kemudian pengguna dapat mencatat pengeluaran, melihat sisa uang, atau keluar dari program. Setiap kali ada pengeluaran, total pengeluaran dan sisa uang akan diperbarui. Jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai, program akan kembali ke menu utama. Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan proses agar lebih mudah dipahami.

1. Validasi Login dengan Jumlah Percobaan Terbatas

Pada modul ini, dilakukan pembuatan modul validasi login yang berfungsi sebagai sistem keamanan awal untuk membatasi hak akses pengguna ke dalam aplikasi rekapitulasi pengeluaran bulanan dengan menggunakan username dan tiga angka terakhir NIM.

Source Code Program

```
USER_BENAR = "sumi"
PASS_BENAR = "105"

kesempatan = 3
login_berhasil = False

for i in range(kesempatan):
    print(f"--- LOGIN (Percobaan ke-{i + 1}) ---")
    username_input = input("Masukkan Username: ")
    password_input = input("Masukkan Password: ")

    if username_input == USER_BENAR and password_input == PASS_BENAR:
        print("\nLogin Berhasil! Selamat datang di aplikasi rekap pengeluaran.")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        sisa = kesempatan - (i + 1)
        if sisa > 0:
            print(f"Login Gagal. Sisa percobaan: {sisa}\n")
        else:
            print("Login Gagal. Sisa percobaan habis!")

if not login_berhasil:
    print("\n[ERROR] Akun terblokir karena salah login 3 kali. Program selesai.")
```

Penjelasan Untuk Source Code Program di atas :

Modul ini menggunakan username **sumi** dan password **105** dengan maksimal **3 kali percobaan login**. Sistem menggunakan perulangan **for** dan logika **if-else**. Jika login benar, muncul pesan berhasil dan perulangan dihentikan dengan **break**. Jika salah hingga 3 kali, akses akan **diblokir**.

Hasil Pengujian Program

```
--- LOGIN (Percobaan ke-1) ---  
Masukkan Username: sumi  
Masukkan Password: 105  
  
Login Berhasil! Selamat datang di aplikasi rekap pengeluaran.
```

2. Inisialisasi Uang Saku Awal

Pada bagian modul ini, dilakukan pembuatan modul inisialisasi uang saku awal yang dimana berfungsi untuk menerima input nominal modal saldo pengguna serta menyiapkan variabel penampung total pengeluaran.

Source Code Program

```
print("\n=====")  
uang_bulanan = int(input("Masukkan jumlah uang saku awal (Rp): "))  
total_pengeluaran = 0
```

Penjelasan Untuk Source Code Program di atas

Modul di atas meminta kepada pengguna untuk memasukkan jumlah uang saku awal melalui fungsi input() yang di ubah menjdai tipe data integer. Nilai modal tersebut disimpan dalam variabel uang_bulanan. Selain itu juga di buat juga variabel total_pengeluaran dengan nilai awal 0 untuk menampung akumulasi pengeluaran pengguna nantinya tanpa tanpa menggunakan tipe data list.

Hasil Pengujian Program

```
=====  
Masukkan jumlah uang saku awal (Rp): 2500000
```

3. Menu Utama & Perulangan Program

Pada bagian modul ini, dilakukan pembuatan struktur menu utama dan kontrol perulangan program menggunakan perintah **while** agar aplikasi terus berjalan secara interaktif hingga pengguna memilih untuk keluar atau saldo habis.

Source Code Program

```
while True:
    sisa_uang = uang_bulanan - total_pengeluaran

    if sisa_uang <= 0:
        print("\n[PERINGATAN] Saldo kamu sudah habis! Program otomatis selesai.")
        break

    print("\n--- MENU UTAMA REKAP PENGELUARAN ---")
    print("[1] Catat Pengeluaran")
    print("[2] Cek Sisa Uang Saku")
    print("[3] Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
```

Penjelasan Untuk Source Code Program di atas

Modul ini menggunakan **while True** untuk menampilkan menu selama saldo masih tersedia. Jika saldo ≤ 0 , program akan menampilkan peringatan dan menghentikan perulangan dengan **break**. Jika saldo masih ada, pengguna dapat memilih menu **1 hingga 3**.

Hasil Pengujian Program

```
--- MENU UTAMA REKAP PENGELUARAN ---  
[1] Catat Pengeluaran  
[2] Cek Sisa Uang Saku  
[3] Keluar  
Pilih menu (1-3): 1
```

4. Pemrosesan Rekapitulasi

Pada bagian modul ini, dilakukan pembuatan modul pemrosesan rekapitulasi yang menangani logika percabangan untuk beberapa yaitu pilihan 1 (Catat Pengeluaran), Pilihan 2 (Cek Sisa Uang Saku), dan Pilihan 3 (Keluar).

Source Code Program

```
if pilihan == "1":  
    while True:  
        sisa_sekarang = uang_bulanan - total_pengeluaran  
  
        if sisa_sekarang <= 0:  
            print("\nSaldo kamu sudah habis, tidak bisa mencatat pengeluaran lagi.")  
            break  
  
        nominal = int(input("\nMasukkan nominal pengeluaran (Rp): "))  
  
        if nominal > sisa_sekarang:  
            print(f"Gagal! Nominal melebihi sisa uang saku (Sisa: Rp{sisa_sekarang:,}).")  
        else:  
            total_pengeluaran += nominal  
            sisa_sekarang = uang_bulanan - total_pengeluaran  
            print(f"Pengeluaran sebesar Rp{nominal:,} berhasil dicatat.")  
            print(f"Sisa uang saku kamu saat ini: Rp{sisa_sekarang:,}")  
  
        tanya = input("\nApakah Anda ingin mencatat pengeluaran lagi? (Y/T): ").upper()  
        if tanya != "Y":  
            print("Kembali ke Menu Utama...")  
            break
```

```

elif pilihan == "2":
    sisa_sekarang = uang_bulanan - total_pengeluaran
    print("\n--- INFORMASI SISA UANG SAKU ---")
    print(f"Uang Saku Awal      : Rp{uang_bulanan:,}")
    print(f"Total Akumulasi       : Rp{total_pengeluaran:,}")
    print(f"Sisa Saldo Saat Ini   : Rp{sisa_sekarang:,}")

elif pilihan == "3":
    print("\nTerima kasih telah menggunakan program rekapitulasi pengeluaran!")
    break

else:
    print("Pilihan menu tidak valid. Silakan pilih 1, 2, atau 3.")

```

Penjelasan Untuk Source Code Program di atas

Modul di atas menggunakan percabangan if-elif-else untuk mengeksekusi fitur sesuai input pengguna. Pilihan 1 mencatat nominal, menguraikan sisa saldo, menambahkan total pengeluaran, serta menggunakan perulangan konfirmasi dengan pemformatan .upper() agar huruf kecil tetap terbaca valid. Pilihan 2 menampilkan rincian akumulasi pengeluaran dan sisa saldo saat ini. Pilihan 3 menghentikan seluruh program menggunakan perintah break dengan pesan penutup.

Hasil Pengujian Program

Pilihan 1

```

Masukkan nominal pengeluaran (Rp): 1500000
Pengeluaran sebesar Rp1,500,000 berhasil dicatat.
Sisa uang saku kamu saat ini: Rp1,000,000

Apakah Anda ingin mencatat pengeluaran lagi? (Y/T): T
Kembali ke Menu Utama...

```

Pilihan 2

```
--- MENU UTAMA REKAP PENGELUARAN ---  
[1] Catat Pengeluaran  
[2] Cek Sisa Uang Saku  
[3] Keluar  
Pilih menu (1-3): 2
```

```
--- INFORMASI SISA UANG SAKU ---  
Uang Saku Awal      : Rp2,500,000  
Total Akumulasi     : Rp1,500,000  
Sisa Saldo Saat Ini  : Rp1,000,000
```

Pilihan 3

```
--- MENU UTAMA REKAP PENGELUARAN ---  
[1] Catat Pengeluaran  
[2] Cek Sisa Uang Saku  
[3] Keluar  
Pilih menu (1-3): 3
```

```
Terima kasih telah menggunakan program rekapitulasi pengeluaran!
```